

Exercice 1

1. $\operatorname{Re}(z) = 9$ et $\operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2}$.
2. $\operatorname{Re}(z') = 0$ et $\operatorname{Im}(z') = -2$.
3. $\bar{z} = 9 + \frac{i}{2}$.
4. $\overline{z'} = z' = -2i$.
5. L'ensemble des nombres imaginaires purs se note $i\mathbb{R}$.

Exercice 2

1. $\bar{z} = a - bi$.
2. $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2$.
On a $z\bar{z} \in \mathbb{R}^+$ car $a^2 \geq 0$ et $b^2 \geq 0$: $z\bar{z}$ est une somme de deux carrés de **réels**, donc un réel positif ou nul.
3. $z = -\bar{z} \iff a + bi = -(a - bi) = -a + bi \iff a = -a$ (en identifiant les parties réelles) $\iff 2a = 0 \iff a = 0$.
Donc z est un imaginaire pur (éventuellement nul).

Exercice 3

1. $(2 - 3i)(2i + 1) = 2 + 4i - 3i - 6i^2 = 2 + 4i - 3i + 6 = 8 + i$.
2. $3 - i - (4 + 5i) = 3 - i - 4 - 5i = -1 - 6i$ et $1^2 + (2i)^2 = 1 - 4 = -3$ (faire le lien avec la réponse de la question 2 exercice 2).

Exercice 4

1. $(x + iy)^3 = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3)$.
2. $z^3 = 1 \iff (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3) = 1 + 0i$, ce qui équivaut par identification des parties réelles et imaginaires au système

$$\begin{cases} x^3 - 3xy^2 = 1 \\ 3x^2y - y^3 = 0 \end{cases}$$

3. $3x^2y - y^3 = y(3x^2 - y^2)$, donc la deuxième équation équivaut à $y = 0$ ou $3x^2 - y^2 = 0$, c'est-à-dire $y^2 = 3x^2$.
4. **Cas** $y = 0$: la première équation devient $x^3 = 1$, d'où $x = 1$ (seule racine réelle du cube). On obtient $z = 1$.

Cas $y^2 = 3x^2$: en substituant dans la première équation,

$$x^3 - 3x(3x^2) = x^3 - 9x^3 = -8x^3 = 1 \implies x^3 = -\frac{1}{8} \implies x = -\frac{1}{2}.$$

Alors $y^2 = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, donc $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les 3 solutions de $z^3 = 1$ sont donc :

$$z_1 = 1, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_3 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(on appelle cela : les 3 racines cubiques de l'unité).